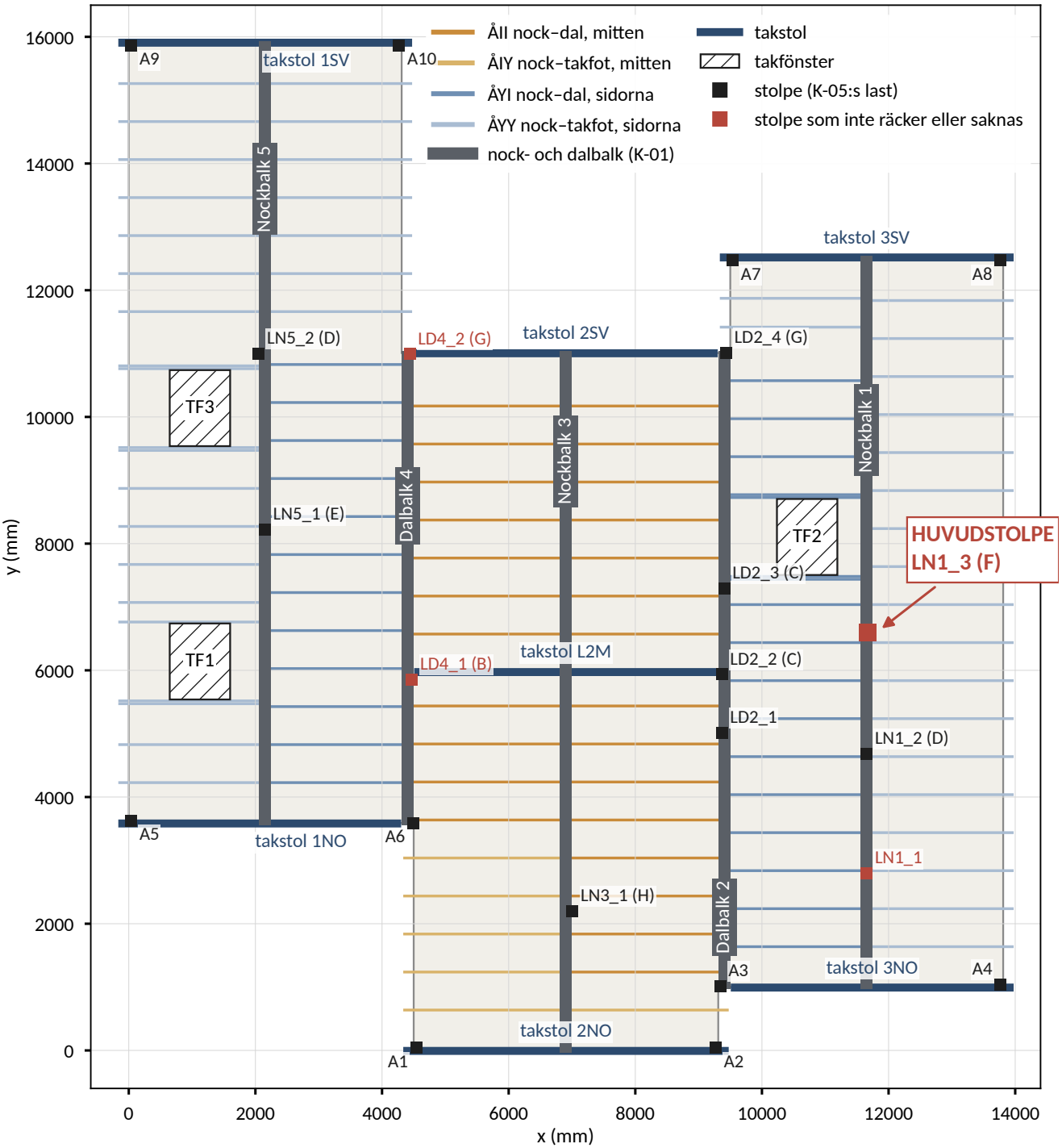
Projekt	**Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum**	**Dokument**	**K-03, rev A**
Objekt	Takbalkar, takstolar och stolpar	**Datum**	2026-10-09
Innehåll	Konstruktionsberäkning	**Upprättad**	Viktor Ogeman
Underlag	F-01, K-01, K-05 och modellen trebodar.step		

1 Konstruktion och omfattning

Taket bärs så här: råspont på takbalkar 45×170 c/c 600 som spänner mellan nock- och dalbalkarna (K-01) eller till ytterväggen vid takfot. Nock- och dalbalkarna vilar på takstolar i gavlarna och i mittre huskroppens mitt och på stolpar ner till bjälklaget (K-05). Handlingen omfattar takbalkarna med takfönstren och deras upplag, de sju takstolarna och alla stolpar under nock- och dalbalkar och takstolar, däribland **huvudstolpen** LN1_3. Väggarnas reglar, hammarband och avväxlingar under takbalkarna vid takfot och den horisontella stabiliseringen redovisas i K-04.

Geometrin är modellens (trebodar.step) och är kontrollerad mot den. Stolparna har samma beteckningar som lasterna i K-05: LN för nockbalkar, LD för dalbalkar och LA för hörnen under gavlarnas takstolar. Den äldre beräkningens beteckningar (A–H) står inom parentes.



Figur 1: Takets bärande delar i plan, koordinater som i K-05. Röda stolpar räcker inte eller saknas i modellen, se tabellen nedan.

Del	Antal	Avsnitt	Dimensionerande fall, som täcker de övriga	Utnyttjande
Takbalkar 45×170 c/c 600	108	3.1	Typ ÅII, mittre huskroppen, nock–dal: tvärkraft vid haket	83 %
Upplag och förankring	108	3.2	Samma typ: hak, säte, skruv och lyft	83 %
Takfönster	3	3.3	Takbalken bredvid öppningen	51 %
Takstolar	7	4	Mittakstolen L2M under nockbalk 3, stöd C	73 %
Huvudstolpen LN1_3	1	5.1	Stolpe med dubbeltriangel under nockbalk 1	**83 %**
Övriga stolpar	12	5.2–5.3	Varje stolpe i tabellen, hörnen LA1–LA10 i en rad	100 %

Delar i modellen som inte räcker eller saknas

Del	I modellen	Utnyttjande	Krav i denna handling, utnyttjande
Stolpe B (LD4_1)	1 st 115×115 GL30h, 70 mm excentrisk	142 %	GL30h 140×140: 77 %
Stolpe LD4_2	3 st 45×95 C24 på syll	123 % (syll)	4 st 45×95 C24: 100 %
Stolpe LN1_1 (nockbalk 1, stöd B)	saknas	–	4 st 45×95 C24 i väggen vid y ≈ 2 795: 50 %
Takstolarnas toppar	45 mm under balken	1NO 103 %, 1SV 110 %, L2M 218 %, 2SV 112 %, 3SV 127 %	toppklossar 45 mm på båda sidor, alla takstolar: högst 73 %
Takfönster TF1–TF3	inga kortlingar, råsponten spänner 1,2 m	10 mm mot 4 mm	kortlingar 45×170 c/c 600 ovanför och nedanför
Takbalkarnas upplag	regel inuti HEA 200 (äldre balk)	–	upplagsregel 45×45 och hak: högst 83 %
Huvudstolpen LN1_3	sträva bara på ena sidan	–	strävor på båda sidor (dubbeltriangel enligt K-01): 83 %

2 Förutsättningar

- **Regler:** SS-EN 1990, SS-EN 1991-1-3, −1-4 och SS-EN 1995-1-1 med EKS 12. Säkerhetsklass 2 (γ_d = 0,91), klimatklass 1, k_{mod} = 0,8 (snö) och 0,9 (vind), k_{def} = 0,6, k_{cr} = 0,67.
- **Material:** konstruktionsvirke C24 ($f_{\mathrm{m,k}}$ = 24,0, $f_{\mathrm{c,0,k}}$ = 21,0, $f_{\mathrm{c,90,k}}$ = 2,5, $f_{\mathrm{v,k}}$ = 4,0 MPa, $E_{0,05}$ = 7 400,0 MPa, γ_M = 1,3) och limträ GL30h ($f_{\mathrm{c,0,k}}$ = 30,0, $f_{\mathrm{m,k}}$ = 30,0 MPa, γ_M = 1,25).
- **Egenvikt:** tak 0,56 kN/m² takyta, 0,65 kN/m² horisontellt (F-01).
- **Snö:** s_k = 1,5 kN/m². Takfall mot en dal räknas med μ = 1,6 jämnt över hela takfallet (2,40 kN/m²). Det är mer än den ansamlade snön enligt SS-EN 1991-1-3 5.3.4, där μ_2 = 1,6 bara nås i dalen. Takfall mot takfot räknas med μ = 1,0 (1,50 kN/m², standarden ger 0,8).
- **Vind:** vindsug i zon G närmast gaveln, $c_{\mathrm{pe}} - c_{\mathrm{pi}}$ = −1,6 och q_p = 1,09 kN/m² (K-01), ger lyft 1,74 kN/m². Lastkombination $1,0G_k + \gamma_d 1,5W_k$.
- **Kombinationer:** 6.10a och 6.10b med γ_d. Snön är huvudlast. Bruksgräns $w_{\mathrm{fin}} \le L/300$ (F-01).
- **Stolparnas laster** kommer från K-05, som bygger på K-01:s stödreaktioner och gavlarnas takremsor. Huvudstolpens krafter är K-01:s, med stolpen 4 st 45×120.

3 Takbalkar

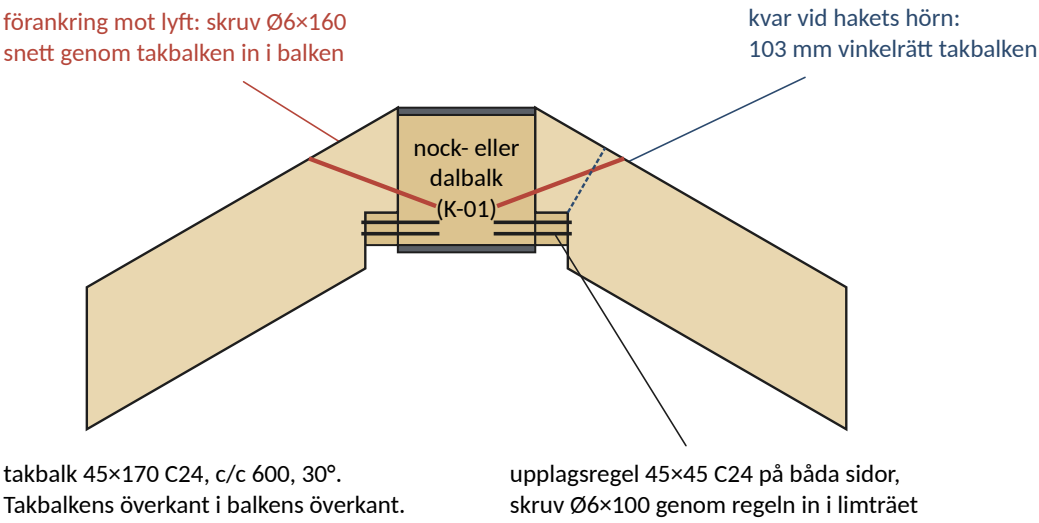
3.1 Takbalkarna

Takbalkarna är fritt upplagda mellan balkarnas centrumlinjer eller till ytterväggens centrum, med takutsprånget som konsol vid takfot. Spann och antal är tagna ur modellen. Lasten räknas per horisontell meter. Böjningen kontrolleras i fält (6.11). Tvärkraften kontrolleras vid haket över upplagsregeln (6.5.2), och nedböjningen räknas längs takbalken med $w_{\mathrm{fin}} = w_G(1 + k_{\mathrm{def}}) + w_S(1 + \psi_2 k_{\mathrm{def}})$. Råsponten stagar den tryckta överkanten.

Typ	Läge	Antal	L (m)	Konsol (m)	μ	M_d (kNm)	Böjning	Hak	Säte	w_{fin} / krav (mm)
ÅII	Mittre huskroppen, nock–dal	26	2,50	0,00	1,6	1,87	58 %	**83 %**	75 %	7,2 / 9,6 (75 %)
ÅIY	Mittre huskroppen, nock–takfot	6	2,39	0,18	1,0	1,16	36 %	54 %	49 %	4,4 / 9,2 (48 %)
ÅYI	Sidokropparna, nock–dal	29	2,25	0,00	1,6	1,51	47 %	75 %	67 %	4,7 / 8,7 (54 %)
ÅYY	Sidokropparna, nock–takfot	47	2,14	0,18	1,0	0,93	29 %	49 %	44 %	2,8 / 8,2 (34 %)

Hak: $\tau_d = 1,5V_d/(k_{\mathrm{cr}} b h_{\mathrm{ef}}) \le k_v f_{\mathrm{v,d}}$ med h_{ef} = 103 mm, α = 0,61, x = 26 mm och k_v = 0,61 (6.62, k_n = 5). Säte: lodrät kraft mot sätet med fibrerna 60° mot kraften, $f_{\mathrm{c,60,d}}$ = 1,97 MPa (6.16), yta 45 × 45 mm.

3.2 Upplag mot nock- och dalbalkarna och förankring



Figur 2: Takbalkarnas upplag mot nockbalken, snitt tvärs balken. Vid dalbalken på samma sätt, spegelvänt.

Takbalkens överkant ligger i balkens överkant, i isoleringens nivå (K-02). Takbalken är 196 mm hög i lodled, balken 200 mm. Takbalken vilar med ett hak på en upplagsregel 45×45 C24 längs balkens sida, ovanför underplåten. Sätet ligger 55 mm över balkens underkant.

- **Hak:** dimensionerande för typ ÅII, 83 %.
- **Upplagsregeln:** tryck vinkelrätt fibrerna 41 %. Skruv Ø6×100 genom regeln in i limträet bär 1,00 kN var (8.6, enkelskäriga trä–trä). Det krävs 3 skruv per takbalk.
- **Lyft:** vindsuget ger högst 1,34 kN uppåt per takbalksände. En skruv Ø6×160 snett genom takbalken, 80 mm in i balken, bär 3,99 kN ($f_{\mathrm{ax,k}}$ = 11 MPa enligt ETA), 34 %.

3.3 Takfönster

Takfönstren TF1–TF3 är 1 200 mm breda och ligger mellan två takbalkar med avväxlingar 45×170 överst och nederst. Takbalkarna bredvid öppningen bär sitt eget halva fack och halva öppningen, 0,9 m, fördelat på antalet takbalkar. Avväxlingen bär en kortling c/c 600 som punktlast mitt på.

Fönster	y (mm)	Takbalk	Takbalkar vid sidorna	Utnyttjande	Avväxling	Kortlingar	Råspont utan kortlingar, w (mm)
TF1	5 540–6 740	ÅYY	2 / 1	26 % / 51 %	12 %	0	6,2
TF2	7 505–8 705	ÅYI	2 / 2	41 % / 41 %	17 %	0	9,6
TF3	9 539–10 739	ÅYY	2 / 2	26 % / 26 %	12 %	0	6,2

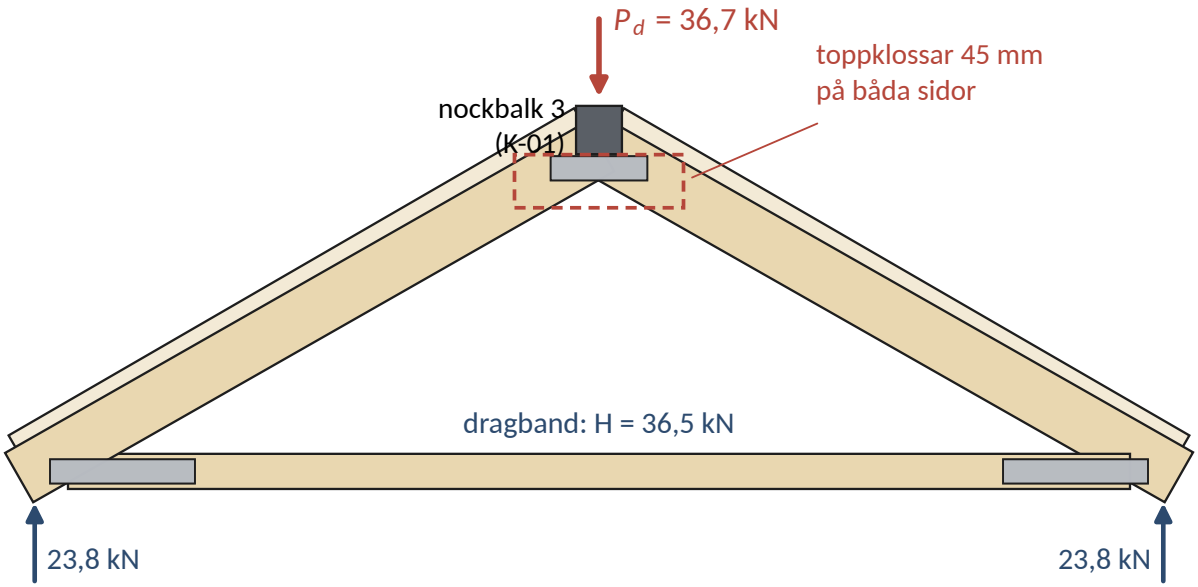
Takbalkar vid sidorna: antal takbalkar som står tätt intill öppningen på var sida i modellen. Råspont 20 mm över 1,2 m utan kortlingar, egenvikt och snö: kravet är 4,0 mm (L/300). Kortlingar c/c 600 ovanför och nedanför fönstret behövs därför. Med dem räcker även en enkel takbalk vid sidan.

4 Takstolar

Takstolarna är trianglar av två diagonaler och ett dragband med spikplåtar i fötter och topp. Nockbalkens stödreaktion P_d (K-01, via K-05) verkar i toppen, och takremsan (halva facken bredvid, i gaveln plus utsprånget) verkar jämnt på diagonalerna. Med halva spannet a blir fotens reaktion $V = P/2 + qa$, dragbandets kraft $H = (P/2 + qa/2)/\tan 30°$ och diagonalens tryckkraft vid foten $N = H\cos 30° + V\sin 30°$. Diagonalen kontrolleras för tryck och böjning $M = qa^2/8$ med knäckning i takstolens plan (6.23). Ur planet stagas den av takbalken ovanför innertaket (”extra” i modellen), som skruvas i diagonalen c/c 600. Snön räknas med μ = 1,6 på hela takstolen.

Takstol	Läge	Bär	P_d (kN)	Diagonal	Utn.	Dragband	Utn.	Spik	Topp (mm)	Skruv	Topp	Fot (mm)
1NO	Vänster, nedre gavel	N5 A	17,4	45×220	45 %	45×120	38 %	14	46	12	34 %	129
1SV	Vänster, övre gavel	N5 D	18,6	45×220	46 %	45×120	40 %	15	50	13	37 %	134
2NO	Mitten, nedre gavel	N3 A	8,0	45×227	41 %	45×120	23 %	9	21	6	16 %	88
L2M	Mitten, mittakstol	N3 C	36,7	45×235	63 %	45×145	62 %	26	98	26	73 %	229
2SV	Mitten, övre gavel	N3 D	18,9	45×235	51 %	45×220	24 %	16	50	13	37 %	148
3NO	Höger, nedre gavel	N1 A	7,4	45×220	36 %	45×120	21 %	8	20	6	15 %	81
3SV	Höger, övre gavel	N1 E	21,4	45×220	48 %	45×120	45 %	16	57	15	42 %	148

Spik: ankarspik 4,0×40 per plåt och stav i foten, spikplåt 100×600×2,0 på båda sidor, 0,71 kN per spik (8.9, tunn plåt). Topp: tjocklek som krävs under balken, säte 190 mm (balkens bredd) med $f_{c,60,d}$ = 1,97 MPa. Toppen har 45 mm och får toppklossar 45 mm på båda sidor, fästa med det antal skruv Ø6×90 som anges (0,98 kN per skruv). Utnyttjandet gäller 135 mm. Fot: minsta upplag på hammarbandet, $k_{c,90}$ = 1,5.

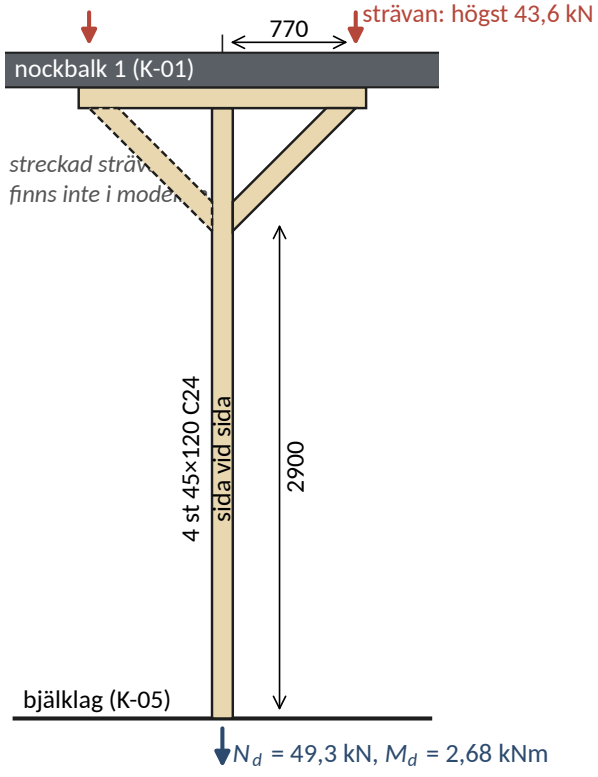


Figur 3: Mittakstolen L2M i elevation ur modellen, med last och krafter. Gaveltakstolarna har samma form men bär mindre.

Mittakstolen L2M bär nockbalk 3:s stöd C, P_d = 36,7 kN, och en takremsa på 0,57 m, q_d = 2,26 kN/m. Med a = 2,40 m blir V = 23,8 kN, H = 36,5 kN och N = 43,5 kN. Diagonalen 45×235 (L = 2 768 mm, k_c = 0,88) och M = 1,62 kNm ger 63 %. Dragbandet 45×145 ger 62 %. Varje fot har spikplåtar på båda sidor med minst 26 ankarspik per plåt och stav, och plåten 48 %. Foten behöver minst 229 mm upplag på hammarbandet. Toppen behöver 98 mm tjocklek under balken. Med toppklossarna, fästa med 26 skruv Ø6×90, blir utnyttjandet 73 %.

5 Stolpar

5.1 Huvudstolpen LN1_3 (F)



Figur 4: Huvudstolpen under nockbalk 1, stöd D. Strävor på båda sidor.

Huvudstolpen bär nockbalk 1 vid stöd D, direkt och via två strävor som når balken 770 mm från stolpen åt båda hållen. Stolpen, topregeln och strävorna bildar en **dubbeltriangel**. Modellen visar strävan bara på den ena sidan, men båda behövs. Stolpen är 4 st 45×120 C24 sida vid sida, med 120 mm i strävornas plan och 180 mm i väggens plan, där väggen stagar den.

- **Krafter (K-01):** N_d = 49,3 kN och M_d = 2,68 kNm, från gungbrädan mellan strävorna och stolpens böjstyvhet.
- **Stolpen:** knäcklängd 2 900 mm i strävornas plan, λ_{rel} = 1,42 och k_c = 0,42. Med $N/(k_c A f_{c,0,d}) + M/(W f_{m,d})$ blir utnyttjandet **83 %**.
- **Strävorna:** 45×120 i fyra lager, 61,7 kN axiellt på var sida, 15,4 kN per lager: 45 %.
- **Topregeln:** den går i ett stycke över stolpen och tar strävornas vågräta kraft 43,6 kN i drag, 22 %. Under strävans topp krävs minst 105 mm upplag mot balken.
- **Knutpunkter:** spikplåt 100×400 på båda sidor med minst 11 ankarspik per plåt och stav.
- **Lyft:** stolpen förankras för 12,4 kN uppåt i topp och fot.

5.2 Stolpe B (LD4_1)

Stolpe B bär dalbalk 4 vid stöd B och mittakstolens fot, N_d = 72,7 kN. Dalbalkens centrumlinje ligger 70 mm från stolpens centrum, vilket ger M_d = 5,09 kNm. Stolpen är fristående. Som 115×115 GL30h, som i modellen, blir utnyttjandet **142 %**. Med GL30h 140×140 på samma plats blir det **77 %**.

5.3 Alla stolpar

Knäckning räknas med stolpens hela höjd. En vägg stagar stolpen i väggens plan när gipsskivan ligger tätt intill stolpen i modellen. Fristående stolpar av flera reglar skruvas ihop så att de verkar som ett tvärsnitt. Stolpar som står på syll eller under hammarband kontrolleras för tryck vinkelrätt fibrerna med 30 mm lastspridning åt båda håll (6.1.5), $k_{c,90}$ = 1,25 i syllen och 1,5 i hammarbandet.

Stolpe	Bär	Utförande	L (mm)	Stagning	N_d (kN)	Knäckn.	Syll	Ham.band	Lyft (kN)
LN1_1	N1 B	**4 st 45×95 C24, ny**	3 645	vägg, x-led	19,9	50 %	–	–	6,6
LN1_2 (D)	N1 C	4 st 45×95 C24	3 647	fristående	9,9	25 %	–	–	17,3
LD2_1	D2, karm	1 st 45×70 C24	2 318	vägg, y-led	6,8	71 %	48 %	40 %	1,5
LD2_2 (C)	D2, karm + ½ N3 C	3 st 45×95 C24	2 318	båda håll	34,3	21 %	96 %	80 %	10,0
LD2_3 (C)	D2, väggens ände	3 st 45×95 C24	2 404	vägg, y-led	41,0	64 %	–	–	0,0
LD2_4 (G)	D2 B + ½ N3 D	5 st 45×95 C24	2 402	båda håll	34,2	12 %	66 %	55 %	7,6
LN3_1 (H)	N3 B	4 st 45×95 C24	3 792	vägg, x-led	23,9	65 %	–	–	7,1
LD4_1 (B)	D4 B + ½ N3 C	**GL30h 140×140**	2 404	fristående	72,7	77 %	–	–	13,7
LD4_2 (G)	D4 C + ½ N3 D	**4 st 45×95 C24**	2 318	vägg, x-led	43,9	48 %	100 %	83 %	9,1
LN5_1 (E)	N5 B	8 st 45×70 C24	3 602	båda håll	30,9	9 %	55 %	–	7,1
LN5_2 (D)	N5 C	4 st 45×95 C24	3 645	vägg, x-led	32,7	82 %	–	–	7,5
LA1–LA10 (A)	gavlarnas hörn	3 st 45×95 C24	2 404	hörn	26,2	38 %	74 %	61 %	7,1

Fetstil: utförande som krävs i denna handling, i stället för modellens (se tabellen i avsnitt 1). LA1–LA10: största värde för de tio hörnen. Lyft: dimensionerande dragkraft vid vindlyft (K-05), som stolpen förankras för i topp och fot. Huvudstolpen, se avsnitt 5.1.

6 Sammanfattning och förutsättningar för utförandet

Del	Antal	Dimensionerande	Största utnyttjande
Takbalkar 45×170 c/c 600	108	ÅII, hak	83 %
Takfönster	3	takbalk bredvid öppningen	51 %
Takstolar	7	L2M, diagonal och topp med klossar	73 %
Huvudstolpen LN1_3	1	knäckning och moment	83 %
Övriga stolpar	21	LD4_2	100 %

Alla delar klarar brott- och bruksgränstillståndet med utförandet nedan. Delarna i den röda tabellen i avsnitt 1 klarar det inte som de är i modellen.

1. Takbalkar 45×170 C24 c/c 600 vilar med hak på upplagsregel 45×45 C24 längs nock- och dalbalkarnas sidor, ovanför underplåten. Regeln skruvas med 3 skruv Ø6×100 per takbalk. Varje takbalksände förankras med en skruv Ø6×160 snett in i balken.
2. Takfönster: kortlingar 45×170 c/c 600 ovanför och nedanför fönstret, burna av avväxlingar 45×170 mellan takbalkarna vid sidorna.
3. Takstolar: spikplåt 100×600×2,0 på båda sidor i fötterna och 100×400 i toppen, med ankarspik 4,0×40 enligt tabellen i avsnitt 4. Diagonalerna skruvas till takbalken ovanför innertaket c/c 600. Alla takstolar får toppklossar 45 mm, minst 600 mm långa, på båda sidor om toppen, skruvade enligt tabellen. Fötterna har minst det upplag på hammarbandet som tabellen anger.
4. Huvudstolpen LN1_3: 4 st 45×120 C24 med strävor 45×120 på båda sidor (dubbeltriangel) och en hel topregel över stolpen.
5. Stolpe B (LD4_1): GL30h 140×140. LD4_2: 4 st 45×95 C24 sida vid sida, centrerade under dalbalk 4:s ände. Närmaste regel bredvid gruppen står tätt intill den eller minst 60 mm ifrån, så att lasten sprids 30 mm åt båda håll i syllen. Stöd B i nockbalk 1 (LN1_1): ny stolpe 4 st 45×95 C24 i väggen vid y ≈ 2 795. Den sticker ut 25 mm ur den 70 mm tjocka väggen.
6. Stolpar av flera reglar skruvas ihop. Alla stolpar förankras i topp och fot för lyftkraften i tabellen.